

AEGIDA

BROCHURE · PRE-LANCIO 2027-2028

AEGIDA Framework

Piattaforma di sicurezza per reti di comunicazione di infrastrutture critiche.

APRILE 2026 · V2.0 · IT

Indice del documento

Questo documento descrive AEGIDA Framework: la sua architettura, i segmenti a cui è destinato, lo stato attuale del progetto e il percorso previsto verso il lancio commerciale nel biennio 2027-2028. È un documento informativo pre-lancio. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche prima della commercializzazione.

Il problema — *Contesto regolamentare e operativo*

Cosa è il Framework — *Piattaforma e perimetro*

Architettura a 3 layer — *Trasporto, Chiave, Stealth*

A chi serve — *Segmenti di riferimento*

Stato 2026 — *Qualificazione, pilot, integrator*

Roadmap 2027-2028 — *Condizioni di rilascio*

Processo pilot — *Candidatura, scoping, deploy, feedback*

Contatti e disclaimer — *H4R, PEC, note legali*

Documento soggetto a modifiche prima del lancio commerciale. Nessun impegno commerciale è assunto con questo documento.

Il problema

Due strumenti normativi europei hanno ridisegnato gli obblighi di sicurezza informatica per le organizzazioni che gestiscono infrastrutture critiche. La Direttiva UE 2022/2555 (NIS2), recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024, estende significativamente la platea dei soggetti obbligati rispetto alla precedente NIS1: oggi sono inclusi operatori di energia, sanità, trasporti, acqua, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione centrale. L'obbligo non è solo notificare gli incidenti: è dimostrare misure di gestione del rischio proporzionate, inclusa la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Il Regolamento UE 2022/2554 (DORA) è un atto direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali — non una direttiva da recepire — ed è entrato in vigore il 17 gennaio 2025 per banche, assicurazioni, infrastrutture di mercato finanziario e fornitori ICT critici. DORA impone requisiti di resilienza operativa digitale che includono la gestione della sicurezza delle reti, test di penetrazione periodici e sorveglianza sui fornitori terzi. Per gli enti finanziari, la catena di sicurezza si estende agli integratori e ai fornitori di infrastruttura comunicativa.

In Italia, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale — istituita con D.L. 82/2021 e operativa dal 2022 — governa il processo di qualificazione per i fornitori di tecnologia destinati a soggetti critici. La qualificazione ACN non è una certificazione di prodotto generica: è un atto amministrativo nazionale che abilita un fornitore a operare in ambienti sottoposti a vigilanza dell'Agenzia. Senza qualificazione, un prodotto non può essere venduto a operatori di servizi essenziali soggetti alla normativa italiana.

«La sicurezza di una rete di trasmissione elettrica o di una rete di telemetria ospedaliera non è un esercizio di compliance: è continuità operativa. Una compromissione non produce solo una sanzione; produce un blackout, un'interruzione di cura, un blocco di infrastruttura.»

Cosa è AEGIDA Framework

AEGIDA Framework è una piattaforma software per la sicurezza delle reti di comunicazione di infrastrutture critiche. Non è un prodotto orizzontale di cybersicurezza aziendale: il suo perimetro è deliberatamente ristretto alle reti di controllo, telemetria e comunicazione operativa di operatori che gestiscono servizi essenziali — reti su scala nazionale, con requisiti di disponibilità e integrità più severi rispetto a un'infrastruttura IT convenzionale. Il Framework non sostituisce i sistemi esistenti: si affianca a essi, aggiungendo strati di protezione senza richiedere la sostituzione dell'infrastruttura produttiva.

Ogni implementazione è trattata come un pilot: la piattaforma viene adattata al modello di minaccia specifico dell'operatore, al profilo delle sue reti e ai requisiti di integrazione con i sistemi di supervisione esistenti. Non esiste un'installazione "standard": la parametrizzazione dei tre strati architetturali è parte integrante del processo di deployment. Questo approccio consente di rispondere a requisiti tecnici eterogenei mantenendo un nucleo tecnologico comune, qualificabile e documentabile nei confronti delle autorità competenti.

I tre strati di protezione

Il Framework opera su tre strati indipendenti e componibili. Ogni strato risolve una classe distinta di vulnerabilità: la compromissione del canale, la decrittazione differita del traffico intercettato, l'analisi del comportamento di rete. I tre strati possono essere attivati singolarmente o in combinazione, in funzione del profilo di rischio dell'operatore e dei requisiti normativi applicabili.

Layer 1 — Trasporto

Il primo strato cifra il traffico a livello di trasporto con AES-256-GCM, algoritmo simmetrico a chiave a 256 bit con modalità GCM (Galois/Counter Mode). È lo strato sempre attivo: fornisce riservatezza e integrità di ogni pacchetto trasmesso sulla rete. AES-256-GCM è lo standard di cifratura simmetrica riconosciuto da NIST, NSA e dai principali framework normativi europei come adeguato per la protezione di dati classificati e infrastrutture critiche.

- Algoritmo: AES-256-GCM (NIST SP 800-38D)
- Autenticazione integrata del pacchetto: protezione da manomissione in transito
- Overhead computazionale: compatibile con reti di controllo industriale a bassa latenza

Layer 2 — Chiave post-quantum

Il secondo strato gestisce lo scambio delle chiavi crittografiche con ML-KEM (Module-Lattice-Based Key Encapsulation Mechanism), lo standard FIPS 203 pubblicato dal NIST nell'agosto 2024. La minaccia che questo strato affronta è nota come "harvest-now-decrypt-later": un avversario che intercetti oggi il traffico cifrato può conservarlo e decrittografarlo non appena disporrà di un computer quantistico sufficientemente potente. Sebbene i computer quantistici di quella scala non esistano ancora, la finestra di protezione necessaria per le infrastrutture critiche si misura in decenni: il traffico cifrato oggi deve rimanere riservato anche nel 2040 o nel 2050. ML-KEM utilizza problemi matematici basati su reticoli che i computer quantistici non sono in grado di risolvere efficientemente.

- Standard: ML-KEM FIPS 203 (NIST, agosto 2024)
- Protezione: harvest-now-decrypt-later su orizzonte decennale
- Compatibilità: ibrido con scambio di chiavi classico (transizione graduale)

Layer 3 — Stealth

Il terzo strato è opzionale e si attiva in contesti dove la visibilità stessa della comunicazione costituisce una vulnerabilità operativa. In reti di controllo critiche, la sola osservazione dei pattern di traffico — chi comunica con chi, con quale frequenza, in quali orari — può fornire a un avversario informazioni preziose sullo stato dell'infrastruttura: guasti imminenti, manovre operative, finestre di manutenzione. Il layer stealth occulta questi metadati di rete, rendendo il traffico indistinguibile da flusso di rete

convenzionale.

- Attivazione: opzionale, su valutazione del modello di minaccia
- Oggetto: occultamento dei metadati di rete (pattern, frequenza, endpoint)
- Caso d'uso tipico: reti di controllo ad alta criticità con avversari sofisticati

A chi serve

Operatori di servizi essenziali (NIS2)

Gestori di reti elettriche di trasmissione e distribuzione, operatori idrici, gestori di infrastrutture di trasporto ferroviario e aereo, strutture ospedaliere di rilievo nazionale. Soggetti obbligati ai sensi della Direttiva UE 2022/2555 con obbligo di misure di gestione del rischio proporzionate alla criticità dei servizi gestiti.

Operatori finanziari (DORA)

Banche, infrastrutture di mercato finanziario, compagnie assicurative e fornitori ICT critici soggetti al Regolamento UE 2022/2554. Per questi operatori, la catena di sicurezza delle comunicazioni interne è parte integrante dei requisiti di resilienza operativa digitale verificati dalle autorità di vigilanza (BCE, Banca d'Italia, IVASS).

Pubblica amministrazione centrale

Ministeri e agenzie nazionali con reti di comunicazione interne su scala geografica ampia. Soggetti alle linee guida ACN e, per alcune categorie, obbligati alla qualificazione dei fornitori di tecnologia ai sensi della normativa italiana di attuazione della Direttiva NIS2.

Infrastrutture critiche nazionali

Operatori di reti di telecomunicazioni designate critiche, gestori di infrastrutture di controllo industriale (SCADA/ICS) con connettività WAN, operatori di infrastrutture spaziali e di telerilevamento. Contesti caratterizzati da reti eterogenee, latenza vincolata e requisiti di disponibilità prossimi al 100%.

Dove siamo oggi

Nel 2026 AEGIDA Framework è un prodotto in fase di sviluppo avanzato e qualificazione istituzionale. Nessuna commercializzazione è in corso; nessun listino prezzi è pubblicato. Ciò che esiste oggi è una piattaforma tecnicamente operativa, un processo di qualificazione formalmente avviato presso l'ACN, e un numero limitato di pilot non paganti con operatori selezionati.

Qualificazione ACN

Il processo di qualificazione presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è formalmente avviato. La qualificazione è l'atto amministrativo che abilita AEGIDA Framework a essere proposto a operatori di servizi essenziali soggetti alla normativa italiana. Il processo richiede documentazione tecnica dettagliata, verifica dei requisiti di sicurezza e valutazione da parte dell'Agenzia. I tempi sono definiti dall'ACN, non da H4R.

Dialogo con system integrator

Sono in corso interlocuzioni con integrator di riferimento del mercato italiano delle infrastrutture critiche. Gli integrator sono il canale naturale per la distribuzione di tecnologia di questa complessità: conoscono l'infrastruttura del cliente, gestiscono i contratti di manutenzione, garantiscono il supporto locale. Nessun accordo commerciale è stato formalizzato.

Pilot aperti

Sono disponibili un numero limitato di pilot non paganti riservati a operatori selezionati su base tecnica. Il pilot non ha costo per l'operatore; in cambio, H4R raccoglie feedback strutturato sull'uso della piattaforma in un contesto reale. L'accesso al pilot è condizionato alla valutazione tecnica del caso d'uso.

«Non si vende nulla oggi. Si costruisce la base per un lancio commerciale solido: certificazioni, reference, documentazione. Il prodotto sarà disponibile quando sarà pronto.»

2027-2028

Il lancio commerciale di AEGIDA Framework è previsto nel biennio 2027-2028. La data precisa non è fissa: è vincolata al completamento di un insieme di condizioni che H4R considera non negoziabili prima di proporre il prodotto al mercato.

Completamento certificazioni ACN

La qualificazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è condizione necessaria per la commercializzazione in Italia a operatori di servizi essenziali. Il processo è avviato; il completamento dipende dai tempi dell'Agenzia.

Almeno due reference clienti

H4R richiede l'esperienza di almeno due pilot completati con esito positivo e reference pubblica (ove consentita dal cliente) prima di proporre il prodotto sul mercato aperto. Le reference servono a documentare casi d'uso reali e a costruire la fiducia necessaria in un mercato dove la reputazione del fornitore è determinante.

Documentazione tecnica completa

L'integrazione del Framework in infrastrutture critiche richiede documentazione tecnica di qualità professionale: manuali di installazione, guide di configurazione, procedure di aggiornamento sicuro, scenari di troubleshooting. La documentazione è in produzione parallela alla piattaforma.

Piano di supporto post-vendita

Un prodotto di questa complessità richiede un modello di supporto strutturato: SLA definiti, canale di escalation tecnica, gestione delle vulnerabilità e degli aggiornamenti di sicurezza. Il modello di supporto sarà definito prima del lancio commerciale, non dopo.

Le condizioni commerciali — prezzi, licenze, modalità contrattuali — saranno definite al momento del lancio. Nessuna indicazione di prezzo è comunicata in questo documento. Nel frattempo, il prodotto commerciale disponibile di H4R è AEGIDA Privacy Phone.

Come si candida un pilot

Il processo di accesso al pilot è strutturato in quattro fasi sequenziali. Non è un processo burocratico: è un percorso tecnico che serve a verificare la compatibilità tra il Framework e il caso d'uso specifico dell'operatore prima di avviare qualsiasi attività di deployment. I pilot sono limitati per numero e selezionati su criteri tecnici.

01 — Candidatura

L'operatore invia una candidatura tramite il modulo di contatto sul sito aegida-systems.com (oggetto: Framework pilot) descrivendo il contesto tecnico: tipologia di rete, dimensione, requisiti normativi applicabili, motivazione dell'interesse. Segue una videoconferenza tecnica di 60 minuti con il team H4R per valutare il caso d'uso e verificare la coerenza con il perimetro del Framework.

02 — Scoping tecnico

Analisi congiunta dell'infrastruttura esistente, del modello di minaccia specifico e dei requisiti di integrazione con i sistemi di supervisione dell'operatore. Al termine dello scoping viene definito il perimetro del pilot: quali segmenti di rete, quali strati architetturali, quali metriche di valutazione. Il perimetro è approvato da entrambe le parti prima di procedere.

03 — Deploy affiancato

Installazione della piattaforma nell'ambiente pilot in modalità affiancata all'infrastruttura produttiva esistente. Nessun sistema live viene sostituito o interrotto durante il pilot. Il team H4R affianca il personale tecnico dell'operatore nelle fasi di configurazione e avvio. Il periodo di uso attivo è tipicamente compreso tra tre e sei mesi.

04 — Feedback e reference

Raccolta strutturata di feedback tecnico e operativo durante e al termine del pilot. Il feedback sarà usato da H4R per migliorare la piattaforma e la documentazione. La pubblicazione di una reference pubblica è condizionale: avviene solo se il pilot lo consente e se il cliente concorda esplicitamente. Non è un requisito del pilot.

Candidature e informazioni

Candidature pilot: info@aegida-systems.com

Oggetto email: "Framework pilot". Risposta entro cinque giorni lavorativi.

Informazioni commerciali: info@aegida-systems.com

Per interlocuzioni con system integrator e domande sul processo di qualificazione.

Richieste legali: legal@aegida-systems.com

Per richieste di rettifica, replica o questioni relative alla proprietà intellettuale.

PEC: h4-researchsrl@legalmail.it

Posta elettronica certificata di H4R Srl - Human for Research.

Sede legale: H4R Srl - Human for Research

Costituita a Roma nel 2018. Partita IVA e ragione sociale nelle comunicazioni ufficiali.

DISCLAIMER

AEGIDA Framework è un prodotto in preparazione. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso prima del lancio commerciale. Nessun impegno commerciale, contrattuale o di fornitura è assunto con questo documento. Le condizioni commerciali — prezzi, licenze, modalità contrattuali — saranno definite al momento del lancio e comunicate separatamente. Documento redatto ai sensi del D.Lgs. 145/2007 (pratiche commerciali scorrette) e dell'art. 70 della Legge 633/1941 (diritto d'autore). I marchi NIS2, DORA, NIST, AES, ML-KEM, FIPS e ACN sono citati a scopo descrittivo e informativo; appartengono ai rispettivi titolari. AEGIDA e H4R non vantano affiliazioni ufficiali con le organizzazioni citate. Qualsiasi richiesta di rettifica o replica può essere inviata a legal@aegida-systems.com. © 2026 H4R Srl - Human for Research. Tutti i diritti riservati.